

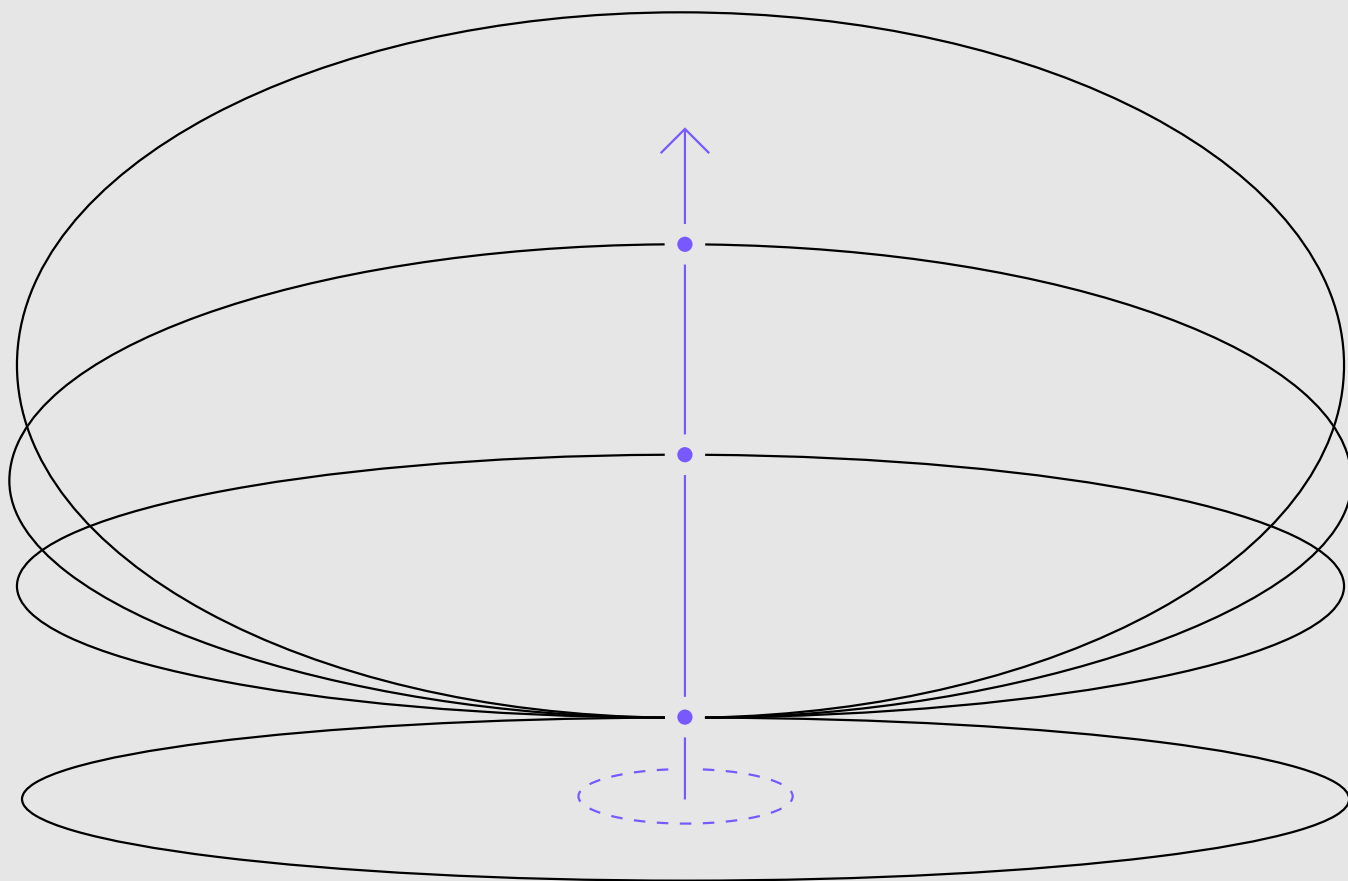
Машинное обучение

Домашнее задание

Методы оптимизации

04

Выпуклость множеств и функций. Условие Поляка–Лоясиевича



Задачи на дом. Неделя 4

Выпуклые множества

ЗАДАЧА 1

1 балл

Докажите выпуклость следующих множеств.

- (0.2 балла) Конус второго порядка (Lorentz cone) $\mathcal{L}^{n+1} = \{(\mathbf{x}, t) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} : \|\mathbf{x}\|_2 \leq t\}$.
- (0.3 балла) Эллипсоид $E = \{\mathbf{x} : (\mathbf{x} - \mathbf{c})^\top \mathbf{P}^{-1}(\mathbf{x} - \mathbf{c}) \leq 1\}$ при $\mathbf{P} \succ 0$. Покажи, что E — аффинный образ евклидова шара $\{\mathbf{u} : \|\mathbf{u}\|_2 \leq 1\}$, и выпиши отображение явно.
- (0.3 балла) Множество

$$\{\mathbf{X} \in \mathbb{S}^n : \lambda_{\max}(\mathbf{X}) \leq 1\}.$$
- (0.2 балла) Множество корреляционных матриц

$$\{\mathbf{X} \in \mathbb{S}^n : \mathbf{X} \succeq 0, \mathbf{X}_{ii} = 1, i = 1, \dots, n\}.$$

ЗАДАЧА 2

1.5 балла

Выпукло или нет?

Для каждого множества определите выпукло оно или нет. Если да — докажи; если нет — приведи пример отрезка между двумя точками, середина которого не принадлежит множеству.

- (0.5 балла) $\{\mathbf{X} \in \mathbb{S}^n : \mathbf{X} \succeq 0, \text{rank}(\mathbf{X}) \leq 1\}$.
- (0.5 балла) $\{\mathbf{x} : \mathbf{x}^\top \mathbf{Q} \mathbf{x} \leq 1\}$ для симметричной $\mathbf{Q}$, у которой есть отрицательное собственное значение.
- (0.25 балла) Кольцо $\{\mathbf{x} : 1 \leq \|\mathbf{x}\|_2 \leq 2\}$.
- (0.25 балла) Гипербола $\{(u, v) \in \mathbb{R}_{++}^2 : uv \geq 1\}$.

Выпуклые функции: проверка

ЗАДАЧА 3

2.5 балла

Распознавание выпуклости

Для каждой функции определите является ли она выпуклой / вогнутой / ни то ни другое на указанной области. Докажите выбранный ответ. Можно использовать результаты, полученные на лекции и семинаре.

- (0.25 балла) Функция Хьюбера на $\mathbb{R}$:

$$h(r) = \begin{cases} \frac{1}{2}r^2, & |r| \leq 1, \\ |r| - \frac{1}{2}, & |r| > 1. \end{cases}$$

Какая интерпретация этой функции? В каких случаях её уместно использовать в качестве целевой функции?

2. (0.5 балла) Проверьте выпуклость по совокупности аргументов:

$$f(\mathbf{x}, \mathbf{Y}) = \mathbf{x}^\top \mathbf{Y}^{-1} \mathbf{x} \quad \text{на} \quad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \quad \mathbf{Y} \in \mathbb{S}_{++}^n.$$

3. (0.25 балла) Геометрическое среднее на $\mathbb{R}_{++}^n$:

$$g(\mathbf{x}) = (x_1 x_2 \cdots x_n)^{1/n}.$$

4. (0.5 балла) Дивергенция Кульбака — Лейблера на $\mathbf{p} > 0, \mathbf{q} > 0$:

$$D_{\text{KL}}(\mathbf{p} \parallel \mathbf{q}) = \sum_{i=1}^n p_i \log \frac{p_i}{q_i}.$$

Выпукла ли она по $\mathbf{p}$ при фиксированном $\mathbf{q}$? По $\mathbf{q}$ при фиксированном $\mathbf{p}$? Совместно по паре $(\mathbf{p}, \mathbf{q})$?

5. (0.5 балла)

$$f(\mathbf{X}) = \text{trace}(\mathbf{X}^{-1})$$

на $\mathbf{X} \in \mathbb{S}_{++}^n$.

6. (0.5 балла) Проверьте выпуклость следующих функций по совокупности аргументов там где их несколько

1. (0.1 балл) $f(\mathbf{x}) = (\max_i x_i)^2$ на $\mathbb{R}^n$;
2. (0.1 балл) $f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \|\mathbf{x}\|_2 \|\mathbf{y}\|_2$ совместно на $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$;
3. (0.2 балла) $f(\mathbf{X}) = \lambda_{\min}(\mathbf{X})$ на $\mathbb{S}^n$;
4. (0.1 балл) $f(x, y) = x/y$ на $\{y > 0\}$.

Моделирование

ЗАДАЧА 4

1 балл

Планирование лучевой терапии

В радиотерапии злокачественную опухоль облучают набором из n внешних пучков. Интенсивности пучков $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ — это управляемые переменные: $x_j \geq 0$ и, из-за мощности ускорителя, $x_j \leq x_j^{\max}$.

Тело пациента разбито на m вокселей. Матрица $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ известна из физической модели: элемент A_{ij} — доза в вокселе i при единичной интенсивности пучка j . Итоговая доза

$$\mathbf{d} = \mathbf{A}\mathbf{x}.$$

Множество вокселей делится на опухоль $\mathcal{T}$ и органы риска $\mathcal{O}$ (спинной мозг, лёгкие и т.д.). Медицинские требования:

- в опухоли доза не ниже лечебной: $d_i \geq d_{\mathcal{T}}^{\min}$ для $i \in \mathcal{T}$;
- в органах риска доза не выше токсичной: $d_i \leq d_{\mathcal{O}}^{\max}$ для $i \in \mathcal{O}$;
- желательно, чтобы доза в опухоли была близка к предписанной $d_{\mathcal{T}}^{\text{pres}}$, причём отдельные «горячие» воксели (выбросы дозиметра / ошибка укладки пациента) не должны нарушать план — штраф за невязку $d_i - d_{\mathcal{T}}^{\text{pres}}$ должен быть робастным к выбросам.

Среди всех планов, удовлетворяющих ограничениям, нужно минимизировать суммарную дозу в здоровых тканях $\mathcal{O}$ и робастное отклонение дозы в $\mathcal{T}$ от предписанной.

1. Формализуйте постановку как задачу выпуклой оптимизации и покажите явно, что она выпукла. Укажите переменные, целевую функцию и все ограничения. Для робастного штрафа предложите больше одной реализации и прокомментируйте плюсы и минусы каждой.